

테스트 프로젝트 개요 – 모듈 B – REST API 클라이언트 프런트엔드

경쟁 시간

참가자들은 모듈 B를 완료하는 데 3시간이 주어집니다.

소개

상하이 푸둥 국제공항(PVG)은 공항 전체에서 이용 가능한 통합 분실물 서비스 인 리클레임(ReClaim)을 운영하고 있습니다. 승객들은 리클레임을 통해 분실물을 신고하고, 분실물 처리 진행 상황을 확인하고, 분실물을 다른 곳에서 찾았을 경우 분실물 신고를 철회하고, 연락처 정보를 관리할 수 있습니다.

이 모듈에서는 제공된 ReClaim REST API를 기반으로 하는 소비자용 프런트엔드 인 ReClaim 승객 포털을 구축해야 합니다. 클라이언트 측 사용자 인터페이스 및 사용자 경험만 담당하면 됩니다. 직원 데스크 및 관리자 인터페이스는 이 모듈의 범위에 포함되지 않습니다.

프로젝트 및 업무 개요

모듈 A의 리클레임 API에 대한 작동 가능한 솔루션이 제공됩니다. 제공된 솔루션을 반드시 사용해야 하며, 백엔드를 구현, 교체 또는 수정해서는 안 됩니다. 솔루션과 함께 제공되는 API 문서는 요청 필드, 응답 구조, 유효성 검사 규칙, 상태 코드 및 비즈니스 규칙에 대한 정확한 정보를 제공하는 기준이 됩니다.

제공된 API의 평가 지원 기능 중 하나인 `GET /passenger/claims?status=rejected` 요청은 의도적으로 약 2초 정도 지연 응답을 보냅니다. 다른 상태 필드는 정상적으로 응답합니다. 이 지연은 순서가 뒤바뀐 응답도 안정적으로 테스트할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 클라이언트 측에서 'rejected' 상태만 특별히 처리하지 말고, 모든 필드 변경에 대해 오래된 응답을 처리하십시오.

최신 JavaScript 프레임워크를 사용하여 단일 페이지 애플리케이션(SPA)으로 애플리케이션을 개발하십시오. 추가 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 라우팅은 프레임워크에서 관리해야 하며, 경로를 새로 고침하면 저장되지 않은 폼 입력값과 임시 메시지를 제외하고 이전 페이지가 복원되어야 합니다.

API 기본 URL: <https://module-a-solution-wsYY-YYYY.foredu.cn/api>

이 문서에 있는 모든 API 경로는 이 기본 URL을 기준으로 하는 상대 경로입니다.

백엔드 API의 OpenAPI 문서는 [assets/api-docs/](#)에서 확인할 수 있습니다. 브라우저에서 [assets/api-docs/index.html](#)을 열어보세요.

실행 가능한 백엔드 복사본도 제공됩니다. [assets/solution-api.zip](#) 파일의 압축을 풀고, [assets/database/reclaim-db.sql](#) 파일을 MySQL로 가져온 다음, [api.env](#) 파일에 데이터베이스 자격 증명을 설정하고 실행하십시오(압축 파일 내의 [RUN.md](#) 파일 참조). 의도적으로 구현된 [거부](#) 필터 지연 시간을 포함하여 호스팅된 API와 동일하게 작동합니다.

추가 헬퍼 엔드포인트인 `POST /reset-db`를 사용할 수 있습니다. 개발 또는 테스트 중에 필요할 때 이 엔드포인트를 호출하여 데이터베이스를 기본 시드 데이터로 재설정할 수 있습니다. 이 엔드포인트는 구축해야 하는 승객 포털 UI의 일부가 아닙니다.

다음 API 작업만 범위에 포함됩니다.

영역	API 작업
승객 인증	POST /passenger/register, POST /passenger/login, POST /passenger/logout
승객 주장	GET /passenger/claims, GET /passenger/claims/{id}, POST /passenger/claims, POST /passenger/claims/{id}/withdraw
승객 프로필	GET /passenger/profile, PUT /passenger/profile
공개 추적	GET /claims/track/{referenceCode}
터미널 선택	터미널을 가져오세요

직원 인증, 단말기 관리, 분실물, 직원 청구 처리, 매칭 또는 해결, 대시보드 또는 GET /my-terminals에 대한 인터페이스를 호출하거나 생성하지 마십시오. GET /terminals는 신규 청구 양식의 단말기 선택기에 대한 읽기 전용 소스로만 사용할 수 있습니다.

다음 승객 계정을 테스트용으로 사용할 수 있습니다.

이메일	비밀번호	메모
passenger1@email.com	passenger123	활성 승객
passenger2@email.com	passenger123	활성 승객
passenger31@email.com	passenger123	비활성화된 계정입니다. 로그인에 실패해야 합니다.

요구 사항

인증

포털은 승객 인증 시스템을 사용해야 합니다. 인증된 요청에는 다음과 같은 승객 토큰이 포함되어야 합니다.

인증: 베어러 {토큰}

세션은 페이지를 새로 고침해도 유지되어야 합니다. 로그아웃하거나 인증이 필요한 요청이 401 인증되지 않음(Unauthenticated) 응답을 받을 경우 현재 세션을 삭제해야 합니다. 승객의 자격 증명과 토큰만 사용할 수 있으며, 관리자 권한을 가진 직원이나 시스템 운영자의 자격 증명과 토큰은 사용할 수 없습니다.

애플리케이션 셀 및 탐색

애플리케이션은 명확하고 일관된 승객용 레이아웃과 내비게이션을 갖춰야 합니다. 시각적 디자인의 완성도는 가장 중요한 요소가 아니며, 필요한 승객 워크플로를 정확하게 지원하는 작동 가능하고 사용 가능한 애플리케이션이 더 중요합니다. 아이콘 사용을 원하시는 경우 assets/fontawesome 폴더에 Font Awesome 패키지가 제공됩니다.

경로 기반 클라이언트 경로(프레임워크 히스토리 모드)를 사용하십시오. 이러한 경로는 평가에 필수적이며, 채점자는 해당 경로를 직접 열 수 있습니다. 해시 라우팅 (#/...) 은 사용하지 마십시오.

- 인증되지 않은 방문자는 등록, 로그인 및 공개된 소유권 추적 기능을 사용할 수 있어야 합니다.

- 인증된 승객은 추가적으로 보상 청구를 접수하고, 청구 내역을 확인하고, 청구 세부 정보를 열고, 프로필을 수정하고, 로그아웃할 수 있어야 합니다.
- 인증된 경로는 보호되어야 합니다. 인증되지 않은 방문자가 해당 경로를 요청하면 로그인 페이지로 이동시키고, 인증에 성공하면 원래 요청했던 URL로 되돌려 보내야 합니다.
- 기본 경로 (/) 는 인증된 승객을 '내 이용 내역' 페이지로, 그렇지 않은 승객을 '로그인' 페이지로 리디렉션해야 합니다.
- 직원 또는 관리 기능에 대한 제어 및 탐색 메뉴는 표시되어서는 안 됩니다.
- 인터페이스는 이러한 상황들을 시각적으로나 텍스트로 명확하게 구분하여 승객이 항상 무슨 일이 일어나고 있는지 이해할 수 있도록 해야 합니다.
 - 로딩 중 — 데이터 또는 작업이 진행 중입니다(예: 스피너, 스켈레톤 또는 "로딩 중..." 메시지). 대기하는 동안 빈 목록이나 성공 메시지를 표시하지 마십시오.
 - 비어 있음 — 요청은 성공했지만 표시할 내용이 없습니다(예: "아직 클레임이 없습니다"). 이는 오류나 로딩 중처럼 보여서는 안 됩니다.
 - 성공 — 작업이 올바르게 완료된 경우 (예: 클레임 제출 후 확인 또는 프로필 업데이트).
 - 오류 — 요청이 실패했거나 유효성 검사로 인해 제출이 불가능했습니다. 명확한 메시지를 표시하고, 필요한 경우 재 시도 방법을 제공합니다.

회원가입 페이지

회원가입 페이지 경로는 [/register](#)입니다. 승객 계정을 생성해야 합니다.

해당 양식에는 다음 정보가 포함되어야 합니다.

- 이름
- 성
- 이메일 주소
- 전화번호 (선택 사항)
- 주소 1번째 줄
- 주소 2번째 줄 (선택 사항)
- 도시
- 우편번호
- 국가
- 비밀번호는 최소 8자 이상이어야 합니다.

제출 전 필수 입력란, 이메일 형식 및 비밀번호 길이를 검증합니다. API에서 반환된 입력란별 유효성 검사 메시지를 표시합니다. 등록이 성공적으로 완료되면 승객 토큰과 승객 정보를 반환하고, 세션을 저장한 후 '내 정보' 페이지로 이동합니다.

로그인 페이지 및 로그아웃 페이지

로그인 페이지 경로는 [/login](#)입니다. 이메일 주소와 비밀번호를 입력받아야 하며, 적절한 엔드포인트를 통해 인증해야 합니다.

- 인증에 성공하면 반환된 승객 토큰과 승객 정보를 저장하고 원래 요청했던 인증된 URL로 이동하거나, 인증된 URL을 요청하지 않은 경우 '내 클레임' 페이지로 이동합니다.
- 자격 증명이 잘못되었거나 계정이 비활성화된 경우 **401 오류가 반환됩니다**. 민감한 정보를 노출하지 않고 명확한 메시지를 표시하세요.
- 인증된 승객은 애플리케이션 셀에서 로그아웃할 수 있어야 합니다.

- 로그아웃 시 로컬 세션이 삭제되고 로그인 페이지로 이동해야 합니다. 원격 토큰이 이미 유효하지 않은 경우에도 로컬 세션은 삭제되어야 합니다.

새로운 청구 페이지

분실물 신고 페이지 경로는 </claims/new>입니다. 인증된 승객은 이곳에서 분실물을 신고할 수 있어야 합니다.

청구 보고를 여러 단계를 거치는 지원 프로세스 로 구현하십시오 .

1. 분실 장소 및 시간 — 분실한 단말기와 날짜를 선택하세요.
2. 품목 세부 정보 — 카테고리, 브랜드, 색상, 설명 및 항공편 번호를 입력하십시오.
3. 검토 및 제출 — 전체 요약 을 보여주고 승객이 데이터 손실 없이 이전 단계로 돌아갈 수 있도록 합니다.

여정에는 현재 단계와 완료된 단계가 표시되어야 합니다. 승객은 현재 단계가 유효한 경우에만 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다. 브라우저의 뒤로 가기 및 앞으로 가기 버튼을 사용해도 실수로 양식이 제출되거나 이미 입력한 값이 손실되지 않아야 합니다.

양식에는 다음 내용이 포함되어야 합니다.

필드	요구 사항
단말기	필수의
범주	필수. 전자제품, 서류, 수하물, 의류, 보석류, 열쇠는 반드시 정확하게 사용하십시오. 다른.
상표	선택 과목
색상	선택 과목
설명	필수의
데이트 실패	필수 입력 사항입니다. <code>lost_on</code> 형식으로 제출해 주십시오. 미래 날짜는 허용되지 않습니다.
항공편 번호	선택 과목

클라이언트 측 유효성 검사는 명백히 잘못된 제출을 방지해야 합니다. API 유효성 검사 오류는 가능한 경우 관련 필드 옆에 표시되어야 합니다.

미완성된 청구서 초안은 페이지를 새로고침하거나 브라우저를 다시 열었을 때 복구할 수 있어야 합니다. 즉, 작성을 계속하거나 삭제할 수 있는 옵션을 제공해야 합니다. 이미 제출되었거나 삭제된 이전 초안 또는 다른 승객이 로그인한 경우에는 이전 초안을 복구할 수 없어야 합니다.

단말기 로딩 중에는 로딩 상태를 표시하고, 승객이 단말기를 선택하지 않고는 다음 단계로 진행하지 못하도록 하십시오. 로딩에 실패하면 오류 메시지와 재시도 방법을 표시하십시오. 승객은 성공적으로 표시된 단말기 목록에서 단말기를 선택하지 않고는 클레임을 제출할 수 없습니다.

클라이언트 측 클레임 품질 점수

승객이 유용한 신원 정보를 제공할 수 있도록, 브라우저 내에서 0에서 100까지의 청구 품질 점수를 계산합니다 . 이는 클라이언트 측 안내 기능이므로 API를 호출하거나 데이터와 함께 전송해서는 안 됩니다.

청구 내용은 회수 가능성에 대한 확률로 제시되어서는 안 됩니다.

관련 양식 값이 변경될 때마다 점수를 즉시 재계산합니다.

규칙	전철기
터미널이 선택되었습니다	10
카테고리가 선택되었습니다	10
Brand에는 공백이 아닌 값이 포함되어 있습니다.	15
색상에는 공백이 아닌 값이 포함되어 있습니다.	10
항공편 번호에 공백이 아닌 값이 포함되어 있습니다.	10
문자 임계값 1: 다듬어진 설명에는 최소 40자가 포함되어야 합니다.	10
문자 임계값 2: 다듬어진 설명에는 최소 80자가 포함되어야 합니다.	+10
설명에는 대소문자를 구분하지 않고 비교했을 때 최소 12개의 서로 다른 단어가 포함되어 있습니다.	10
구두	
날짜 규칙 1: lost_on 은 오늘 또는 1일 전입니다.	15
날짜 규칙 2: lost_on 은 2~3일 전입니다.	10
날짜 규칙 3: lost_on 은 4~7일 전입니다.	5
날짜 규칙 4: lost_on 이 8일 이상 전이거나, 누락되었거나, 유효하지 않거나, 미래 날짜인 경우	0

날짜 규칙은 하나만 점수에 반영될 수 있습니다. 문자 임계값은 누적되므로, 설명은 다음과 같습니다.
최소 80자 이상일 경우 설명 길이 점수 20점을 부여합니다. 최종 결과는 0~100 범위로 제한합니다.

점수와 점수에 대한 레이블을 모두 표시합니다.

점수	상표
0~39세	더 자세한 설명이 필요합니다
40~69세	기초적인
70~89세	상세한
90~100점, 우수	

검토 단계에서는 점수 내역을 제시하고, 추가적으로 점수를 높일 수 있는 선택 사항들을 명시해야 합니다.
점수. 예를 들어, 터미널과 카테고리, 브랜드, 색상이 포함되고 항공편 번호는 없으며 85자 이내의 클레임인 경우입니다.
최소 12개의 서로 다른 단어가 포함된 설명이며, 오늘 날짜는 90점을 받았습니다.

점수는 권고사항일 뿐이며, API 필수 입력란이 유효한 경우 제출을 막아서는 안 됩니다. 초안을 제출할 때
계속 진행되거나 폐기될 경우, 점수는 다시 양식 값과 일치해야 합니다.

생성 성공 후:

- API 응답에서 새로 생성된 클레임 세부 정보를 포함하는 확인 모달을 표시합니다 . 최소한 다음 내용을 표시해야 합니다.
참조 코드 (**CL-XXXXXXXX**), 최초 **제출** 상태, 범주, 단말기 및 분실 날짜를 기록하십시오.

참조 코드가 눈에 잘 띄고 복사하기 쉽습니다.

- 모달은 반드시 다음 두 가지 동작을 제공해야 합니다.
 - 새로운 클레임을 생성하려면 모달 창을 닫고, 여러 단계로 구성된 양식을 첫 번째 단계로 재설정하여 승객이 새로운 클레임을 제출할 수 있도록 준비하십시오.
 - 내 청구 내역 보기 — 내 청구 페이지로 이동하세요.
- 승객이 다른 방법(Escape 키, 닫기 버튼 또는 배경 화면 클릭)으로 모달 창을 닫는 경우, "내 청구 내역 보기"와 동일하게 처리하여 "내 청구 내역 보기" 페이지로 이동시켜야 합니다. 확인 메시지가 화면에 남지 않은 상태로 완료 양식으로 되돌려 보내서는 안 됩니다.

내 청구 페이지

'내 청구 정보' 페이지의 경로는 [/claims](#)입니다. 이 페이지는 인증된 승객의 청구 정보만 가져와야 합니다.

- API에서 반환된 최신 클레임부터 표시합니다.
- API의 페이지네이션 응답을 지원하려면 [링크](#) 또는 [메타](#) 정보를 활용하세요. 모든 요청이 한 페이지에 반환된다고 가정하지 마세요.
- 각 청구 건에 대해 최소한 참조 코드, 범주, 단말기, 분실 날짜 및 현재 상태를 표시하십시오.
- 상태별 필터링을 허용합니다.
- 각 결과는 해당 청구 상세 페이지로 연결되어야 합니다.

클레임 페이지는 상태를 유지하는 클레임 워크스페이스처럼 동작해야 합니다. 선택된 상태와 페이지 번호를 URL 쿼리 문자열에 저장해야 합니다(예: [?status=submitted&page=2](#)). 페이지를 새로고침하거나, URL을 공유하거나, 브라우저의 뒤로 가기 또는 앞으로 가기 버튼을 사용해도 동일한 화면이 표시되어야 합니다. 상태를 변경하면 1페이지로 돌아가야 합니다.

승객이 필터를 빠르게 변경하면 요청 처리 순서가 달라질 수 있습니다. 가능한 경우 더 이상 필요하지 않은 요청을 취소하거나, 이전 응답이 최신 선택 화면을 덮어쓰지 않도록 해야 합니다. 제공된 API의 `?status=rejected`` 요청 시 의도적으로 발생하는 지연 시간을 활용하여 이를 확인할 수 있습니다. '거부됨'을 선택한 후, 거부됨 응답이 반환되기 전에 다른 상태(예: '해결됨')로 빠르게 전환합니다. 두 요청이 모두 완료된 후에도 목록과 URL에는 마지막으로 선택한 상태(거부됨이 아닌)가 표시되어야 합니다.

페이지 이동 시 기존 검색 결과를 방해하지 않는 로딩 표시로 계속 보여주고, 잘못된 빈 상태를 잠시라도 표시하지 마십시오.

청구 상세 정보 및 인출 페이지

청구 상세 페이지 경로는 [/claims/:id](#)입니다. 승객 청구 응답에서 반환되는 모든 유용한 필드를 포함하여 청구를 검색하고 표시합니다.

- 참조 코드
- 단말기
- 범주
- 브랜드 및 색상 정보 (가능한 경우)
- 설명
- 데이트 실패
- 항공편 번호 (가능한 경우)
- 상태
- 생성일 및 업데이트일
- 해결 날짜(가능한 경우)
- API에 해당 정보가 포함된 경우 일치하는 항목 정보

승객은 자신의 청구가 제출되었거나 검토 중인 경우에만 청구를 철회할 수 있습니다.

- 현재 상태가 출금 자격 요건을 충족하는 경우에만 출금 조치를 표시합니다.
- 요청을 보내기 전에 확인을 요청하세요.
- 성공 시, 표시된 청구 상태를 반환된 **철회** 상태로 업데이트합니다.

실시간 청구 여정

청구 건의 현재 상태를 원시 상태 값만 표시하는 대신, 승객이 보기 편한 여정 형식으로 제시해야 합니다. 여정은 **제출됨**, **검토 중**, **일치됨**, **해결됨**, **거부됨**, **철회됨** 등 API 상태를 정확하게 나타내야 합니다. 거부됨 및 철회됨은 대체 결과이므로 성공적으로 완료된 여정으로 표시해서는 안 됩니다.

상패함을 주장하세요

인증된 클레임 상세 페이지가 열려 있는 동안 15초마다 페이지를 새로 고침하세요.

- 이전 새로 고침이 아직 실행 중인 동안에는 새 새로 고침을 시작하지 마십시오.
- 페이지가 표시되지 않는 동안에는 자동 새로 고침을 일시 중지하고, 페이지가 다시 표시되면 즉시 새로 고침합니다.
- 상태가 변경될 때 전체 페이지를 새로 고침하지 않고 여정 및 청구 정보를 업데이트하고, 접근성이 좋은 라이브 영역을 통해 변경 사항을 시각적으로 알립니다.
- 청구가 **해결됨**, **거부됨** 또는 **철회됨**으로 분류되면 **설문 조사를 중지합니다**.
- 수동 새로 고침 제어 기능을 제공해야 합니다. 이 기능은 자동 새로 고침과 동일한 로딩 및 오류 처리 방식을 사용해야 합니다.
- 일시적인 새로 고침 실패 시 마지막으로 성공한 클레임이 계속 표시되어야 하며, 페이지 내용을 손상시키지 않는 경고 메시지를 보여야 합니다. 해당 클레임을 빈 화면이나 전체 페이지 오류 상태로 대체해서는 안 됩니다. 수동 새로 고침 컨트롤을 사용하여 다시 시도할 수 있습니다.

공개 청구 추적 페이지

일반인이 청구 진행 상황을 추적하는 데 사용하는 경로는 **/track**이며, 추적 결과는 **/track/:referenceCode**를 통해 확인할 수 있습니다. 누구나 로그인하지 않고도 참조 코드를 입력하여 청구 진행 상황을 추적할 수 있어야 합니다.

- 참조 코드는 **CL-XXXXXXX** 형식으로 입력받으세요.
- 성공 시 추적 결과 경로로 이동하여 공개 응답 데이터(참조 코드, 상태, 범주, 단말기, 분실 날짜, 생성 날짜 및 해결 날짜(가능한 경우))만 표시합니다.
- 승객의 개인 정보를 검색하거나 표시하려고 시도하지 마십시오.
- **404** 응답은 "클레임을 찾을 수 없음"이라는 명확한 결과를 표시하고 재검색을 허용해야 합니다.

참조 코드는 추적 결과 경로에 표시되어야 북마크하거나 공유할 수 있습니다.

해당 URL을 다시 로드하면 공개 조화가 다시 수행되어야 합니다. 사용자 입력은 대문자로 정규화하고 주변의 불필요한 공백을 제거한 후 요청해야 하지만, 내부 문자는 변경하지 않아야 합니다.

인증된 클레임 상세 페이지와 동일한 실시간 여정 및 15초 새로 고침 동작을 적용합니다. 공개 추적은 인증된 승객 엔드포인트를 호출하거나 공개 응답 외의 필드를 노출해서는 안 됩니다.

승객 프로필 페이지

프로필 페이지 경로는 [/profile](#)입니다. 이 페이지는 인증된 승객의 프로필 정보를 불러오고 업데이트할 수 있도록 해야 합니다.

다음 항목을 표시하고 편집할 수 있도록 허용합니다.

- 이름
- 성
- 이메일 주소
- 전화 번호
- 주소 1번째 줄
- 주소 2번째 줄
- 도시
- 우편번호
- 국가

승객은 최소 8자 이상의 새 비밀번호를 설정할 수 있습니다. 기존 비밀번호를 표시하지 마시고, 변경되지 않았거나 비어 있는 비밀번호 입력란을 전송하지 마십시오.

업데이트 엔드포인트는 부분 업데이트를 지원합니다. 관련 필드 옆에 고유하지 않은 이메일 주소를 포함한 유효성 검사 오류를 표시합니다. 업데이트가 성공적으로 완료되면 반환된 현재 프로필 데이터와 함께 표시되는 오류 메시지를 표시합니다. 성공 확인.

오류 처리

애플리케이션 전반에 걸쳐 최소한 다음 오류 사례를 처리해야 합니다.

상태 또는 조건	필수 동작
401 인증되지 않음 또는 잘못된 자격 증명	보호된 요청의 경우, 유효하지 않은 세션을 종료하고 로그인 요청을 하십시오. 로그인 폼에서 인증 오류를 표시하세요.
404 찾을 수 없음	해당 승객이 요청한 사항이나 자원을 찾을 수 없거나 이용할 수 없음을 설명하십시오.
422 유효성 검사 실패	일반 메시지와 필드별 오류를 표시합니다.
422 비즈니스 규칙 오류	API 오류 메시지를 실패한 작업 근처에 표시합니다.
네트워크 문제 또는 API 사용 불가	서비스에 연결할 수 없었음을 설명하고 사용자가 다시 시도할 수 있도록 하세요.

요청이 진행 중인 동안 중복 제출을 방지하십시오. API 오류를 조용히 무시하지 마십시오.

애플리케이션은 경로 또는 인증된 승객이 변경된 후에도 오래된 응답으로 페이지가 업데이트되는 것을 방지해야 합니다. 자동 및 수동 새로 고침, 경로 변경, 로그아웃 시 타이머 또는 대기 중인 요청이 잘못된 페이지에 적용되는 일이 없어야 합니다. 타이머와 대기 중인 요청은 해당 페이지를 벗어날 때 정리되어야 합니다.

디자인, 반응성 및 접근성

결과물은 내부 관리 대시보드가 아닌, 공항 승객을 위한 공공 서비스처럼 보이고 작동해야 합니다.

- 명확한 시각적 계층 구조와 읽기 쉬운 상태 표시기를 사용하십시오. 상태를 색상으로 나타내서는 안 됩니다. 홀로.
- 키보드 탐색을 통해 양식을 사용할 수 있도록 하고, 레이블과 오류 메시지를 해당 양식과 연결하세요. 통제 수단.
- 대화형 컨트롤에 시각적인 포커스 상태와 의미 있는 텍스트를 제공하세요.
- 청구 철회와 같은 파괴적이거나 중대한 결과를 초래하는 조치를 확인합니다.
- 해당 애플리케이션은 일반적인 모바일 및 데스크톱 환경에서 가로 스크롤 없이도 사용 가능해야 합니다. 뷰포트 너비.
- 포털 전체에서 적절한 날짜, 로딩 속도 및 피드백 표시 방식을 일관되게 사용하십시오.

평가

모듈 B는 제공된 최신 안정 버전의 Google Chrome에서 평가됩니다. 평가 항목은 다음과 같습니다.

- 제공된 모듈 A API와의 올바른 통합
- 승객 워크플로의 완전성 및 정확성
- SPA 라우팅, 인증 지속성 및 경로 보호
- 다단계 양식 상태, 승객 범위 초안 복구 및 유효성 검사
- 고객 측 청구 품질 계산, 분석 및 지침의 정확성 확보
- URL 기반 페이지네이션 및 필터링, 그리고 경쟁 요청에 대한 올바른 처리(검증 완료)
지연된 거부 필터)
- 실시간 클레임 처리 과정, 설문 조사 주기 및 상태 변경 피드백
- 사용 불가능하거나 오래된 API 요청에 대한 오류 처리 및 복구
- 사용자 경험, 반응형 동작 및 접근성
- 적절한 프레임워크 사용 및 유지보수 가능한 프론트엔드 코드

제공된 백엔드, 데이터베이스 또는 엔드포인트 계약에 대한 어떠한 수정도 고려되지 않습니다.

평가. 이 과제에 명시된 문서화된 고객 대면 운영만 사용할 수 있습니다.

마크 분포

WSOS 섹션 설명	전철기
1 업무 조직 및 자기 관리 4	
2 의사소통 및 대인관계 기술	3
3 설계 및 구현	8.5
4 프론트엔드 개발	17.5
5 백엔드 개발	0
총	33